

Muhammad Khalifa Buana
NIM: 09021282429040

Teknik Informatika P1
Perancangan Perangkat Lunak Berbasis Objek

Tugas 1, System Analysis.

Dalam tugas ini, saya akan menentukan sistem informasi yang akan saya bangun, dan membuat System Request, Technical dan Organisational Feasibility Analysis nya.

System Request

Project Sponsor/Business Owner

Pemilik Usaha Rental PlayStation (MeowlStation)

Project Name

Sistem Informasi Reservasi dan Manajemen Rental PS untuk MeowlStation

Business Need

Saat ini proses reservasi, pencatatan waktu bermain, pembayaran, dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual (buku tulis/WhatsApp). Hal ini menyebabkan:

- Data sering hilang atau tidak rapi
- Terjadi double booking
- Sulit membuat laporan harian/bulanan
- Tidak ada integrasi pembayaran digital

Diperlukan sistem terkomputerisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional.

Business Requirement

1. Mengelola data pelanggan
2. Melakukan reservasi PS berdasarkan tanggal dan jam
3. Mencegah double booking
4. Menghitung otomatis biaya sewa berdasarkan durasi
5. Mendukung pembayaran tunai dan transfer bank
6. Menghasilkan laporan transaksi harian dan bulanan
7. Mengelola status unit PS (tersedia/dipakai/maintenance)

Business Value

1. Mengurangi kesalahan pencatatan hingga 90%
2. Meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan
3. Mempercepat proses transaksi
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan
5. Mempermudah pengambilan keputusan melalui laporan otomatis
6. Mempermudah business owner untuk melihat pendapatan harian

Constraints

1. Anggaran pengembangan terbatas
2. Sistem harus mudah digunakan oleh pegawai
3. Data harus aman
4. Sistem berbasis web agar bisa diakses dari perangkat manapun

Technical Feasibility Analysis**Ketersediaan Teknologi**

Teknologi yang digunakan meliputi Backend (PHP), Database (MySQL), serta frontend seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Teknologi ini umum digunakan, memiliki banyak dokumentasi, dan biaya implementasi rendah.

Ketersediaan Sumber Daya Teknis

Developer web tersedia dan pegawai hanya membutuhkan pelatihan singkat. Tidak memerlukan perangkat keras khusus selain komputer dan koneksi internet.

Risiko Teknis

1. Server mengalami gangguan.
2. Bug dalam sistem.
3. Risiko keamanan data.

Proyek ini layak secara teknis

Organisational Feasibility Analysis

Dukungan Manajemen

Pemilik usaha mendukung penuh karena sistem membantu profesionalitas usaha dan mempermudah kontrol laporan keuangan.

Kesiapan Pengguna

Pegawai telah terbiasa menggunakan perangkat digital dan hanya membutuhkan pelatihan singkat.

Dampak terhadap Organisasi

Perubahan terjadi pada sistem kerja dari manual menjadi digital. Tidak ada pengurangan karyawan, hanya perubahan prosedur kerja.

Resistensi Perubahan

Kemungkinan terdapat resistensi awal, namun dapat diatasi dengan pelatihan dan sosialisasi manfaat system kepada karyawan.

Proyek ini layak secara organisasional